

固有値・固有ベクトル 演習 1

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/eigenvalues/>

問題 1

特性方程式は

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$$

より $\lambda = 1, 3$ 。

$\lambda = 1$: $(A - I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ は $v_1 + v_2 = 0$ 。固有ベクトルは $c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ($c \neq 0$)。

$\lambda = 3$: $(A - 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ は $-v_1 + v_2 = 0$ 。固有ベクトルは $c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($c \neq 0$)。

ポイント 実対称行列では、異なる固有値に対応する固有ベクトルは互いに直交する。 $(1, -1) \cdot (1, 1) = 0$ で確認できる。

問題 2

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

$\lambda = 2$: $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0}$ より $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

$\lambda = 3$: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0}$ より $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

固有ベクトルを並べて

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ポイント P の列の順番と、対角に並ぶ固有値の順番は対応する。 P の選び方は一通りではない。

問題 3

(1) $\det(A - \lambda I) = (\lambda + 1)^2 - 4 = (\lambda - 1)(\lambda + 3) = 0$ より $\lambda = 1, -3$ 。固有ベクトルは $\lambda = 1$ で $(1, 1)^T$ 、 $\lambda = -3$ で $(1, -1)^T$ 。一般解は

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

初期条件から $c_1 + c_2 = 2$, $c_1 - c_2 = 0$ なので $c_1 = c_2 = 1$ 。

$$x_1(t) = e^t + e^{-3t}, \quad x_2(t) = e^t - e^{-3t}$$

(2) 安定ではない。固有値 $\lambda = 1$ が正なので、モード $(1, 1)$ の成分が e^t で増え続け、発散する。

ポイント 安定性は初期値によらず固有値だけで決まる。初期値がたまたま $(1, -1)$ 方向だけなら減衰するが、少しでもずれば発散する。

問題 4

(1) $\dot{x}_1 = \dot{y} = x_2$, $\dot{x}_2 = \dot{y} = -2y - 3\dot{y} = -2x_1 - 3x_2$ より

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda(\lambda + 3) + 2 = \lambda^2 + 3\lambda + 2$$

で一致する。 $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$ より固有値は $\lambda = -1, -2$ 。

ポイント n 階の線形微分方程式は、いつでも n 次元の1階連立方程式に書き直せる。制御工学の状態方程式はこの形。